



AI AND SOFTWARE ENGINEERING

uo294254 - Mario Trelles Riestra

uo293686 - Sergio Blanco García



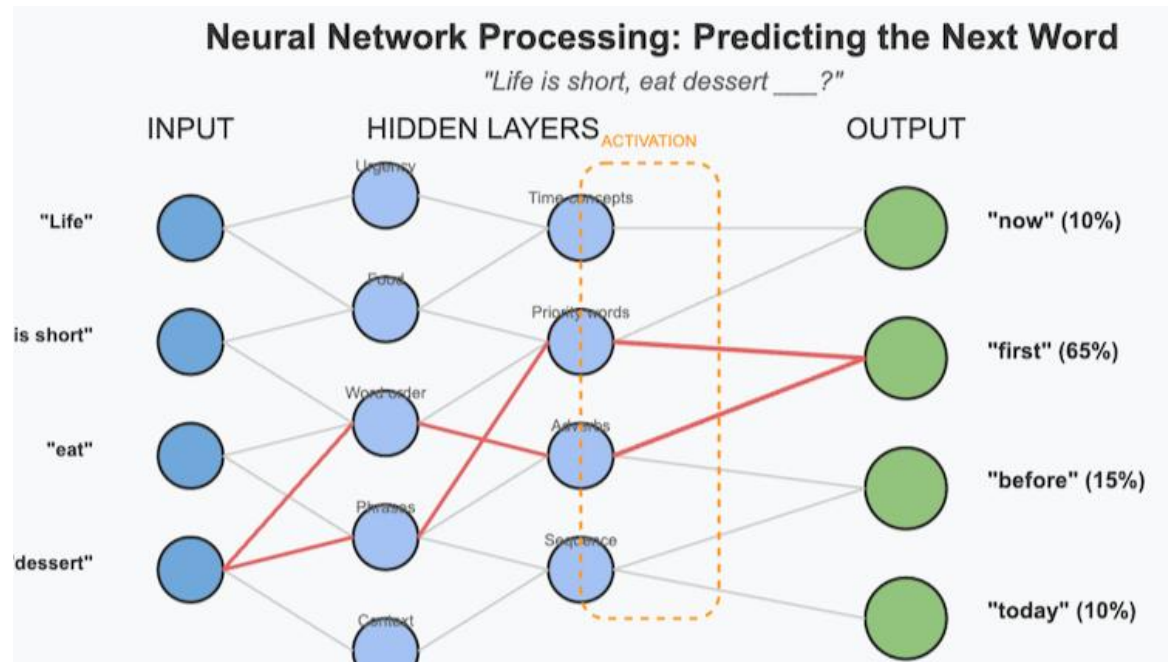
Martin Fowler

- Ingeniero del software
 - Científico jefe en Thoughtworks
 - Co-creador del Manifiesto Ágil
 - Escritor de “Refactoring” y “UML Distilled”
 - Arquitectura en microservicios
-

¿Qué es un LLM?

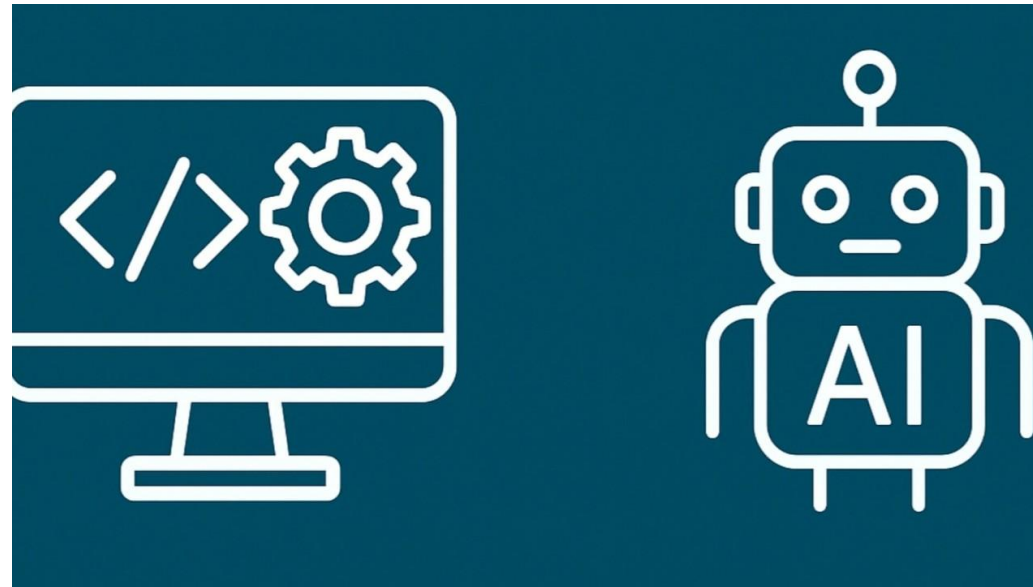
Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) son una categoría de modelos de deep learning entrenados sobre inmensas cantidades de datos, lo que los hace capaces de comprender y generar lenguaje.

En resumen; funcionan “prediciendo” la siguiente palabra de una secuencia.



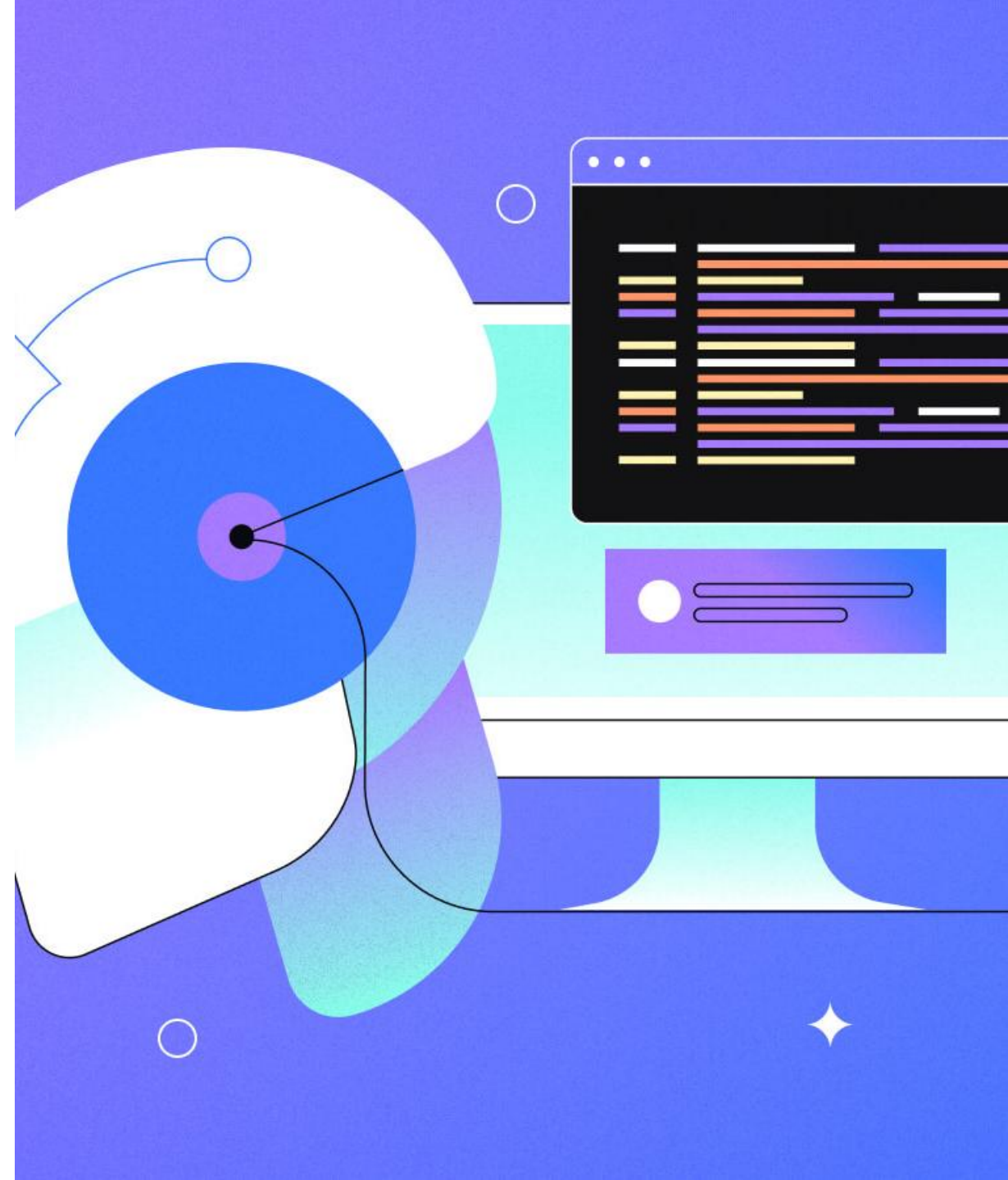
Determinismo y No Determinismo

- Ensamblador → Lenguajes de alto nivel → Lenguaje humano con un asistente de IA
- La diferencia principal es el grado de determinismo



GENERACIÓN DE CÓDIGO MEDIANTE LLM

- **Fowler menciona varios casos en los que el uso de inteligencia artificial puede ser útil:**
 - Aceleración del aprendizaje de código legacy
 - Creación de prototipos
 - Asistencia en la refactorización
- **Pero:**
 - No crea código mantenible
 - Confiar en ella puede reducir el aprendizaje
 - Es necesario un testeo riguroso de todo lo que genera

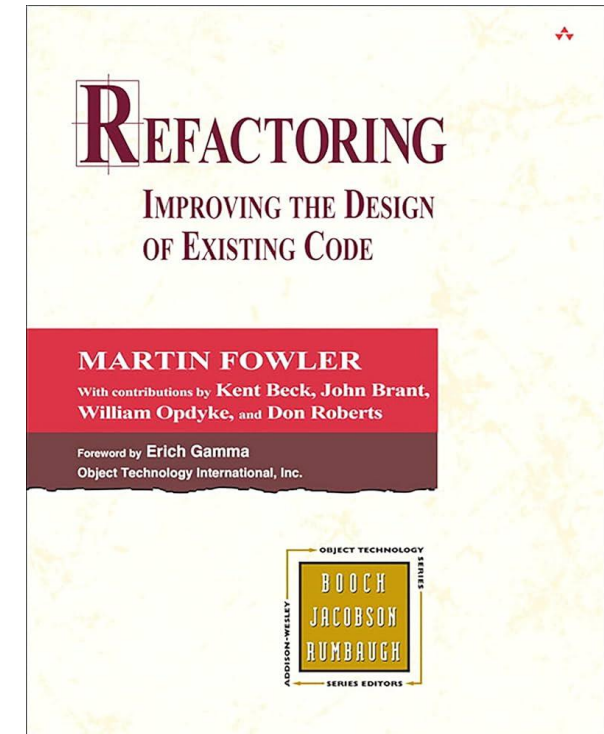


Refactorización y código de calidad

“El proceso de cambiar la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo.”

Existen herramientas de ia para asistir en este proceso que emplean los siguientes conceptos:

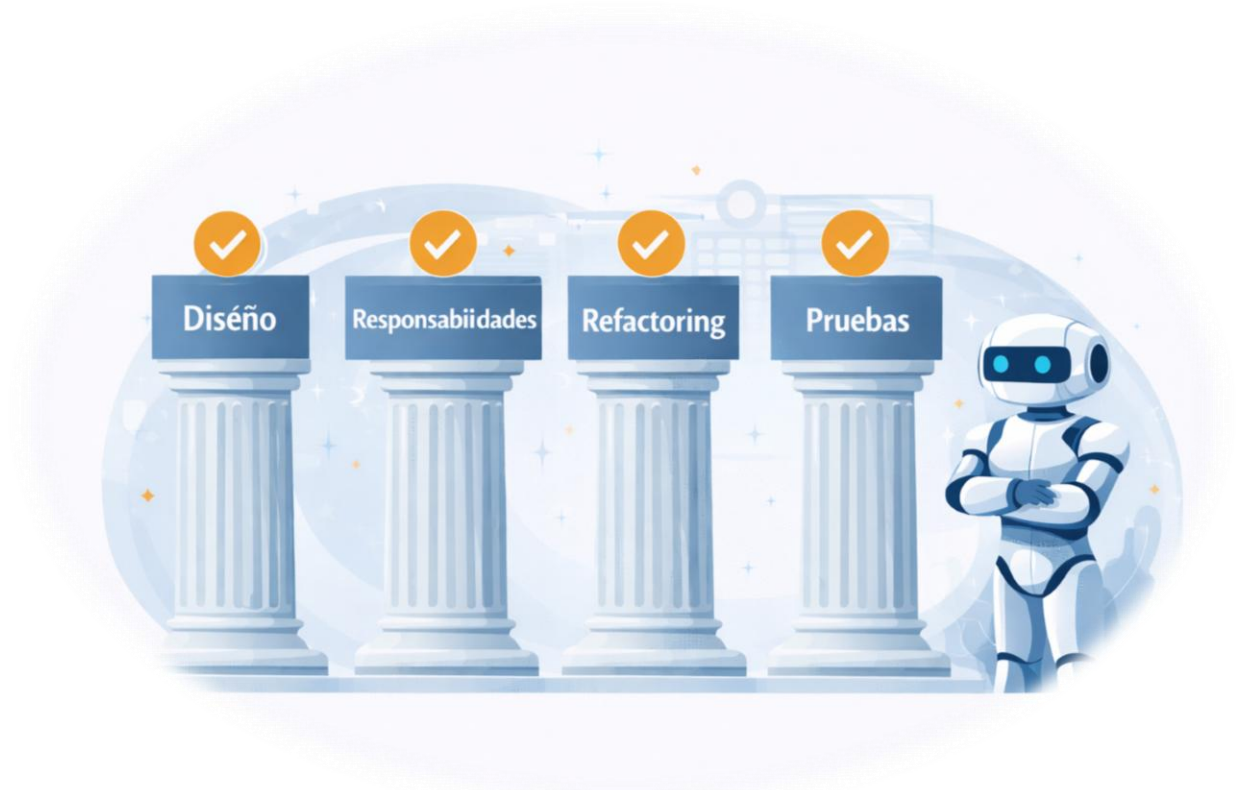
- Patrones sintácticos
- AST
- LST (Lossless semantic tree)



LOS PILARES DE LA INGENIERÍA EN LA ERA DE LA IA

Fundamentos que no cambian:

- Diseño modular
- Separación de responsabilidades
- Mantenibilidad
- Testing



LA IA COMO HERRAMIENTA, NO COMO REEMPLAZO



- La IA amplifica la capacidad del ingeniero.
- Acelera la generación de código.
- Facilita la comprensión de sistemas complejos.
- No entiende el contexto del negocio.
- No asume responsabilidad sobre la calidad final.

La IA genera código, pero no entiende el problema.

EL CAMBIO DE ROL DEL DESARROLLADOR

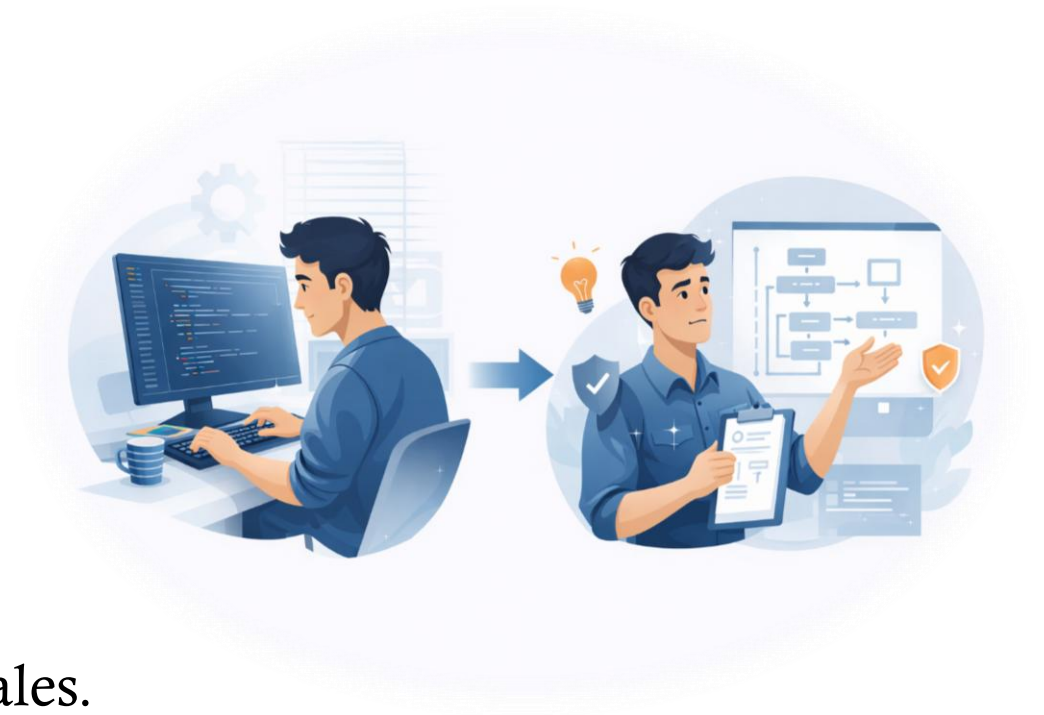
Evolución del rol:

- Antes: escribir código manualmente.
- Ahora: revisar, validar y guiar código generado.

Mayor enfoque en:

- Arquitectura
- Diseño de sistemas
- Pensamiento crítico

El valor profesional está en las decisiones estructurales.



EQUILIBRIO ENTRE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD



La dependencia de la IA puede generar:

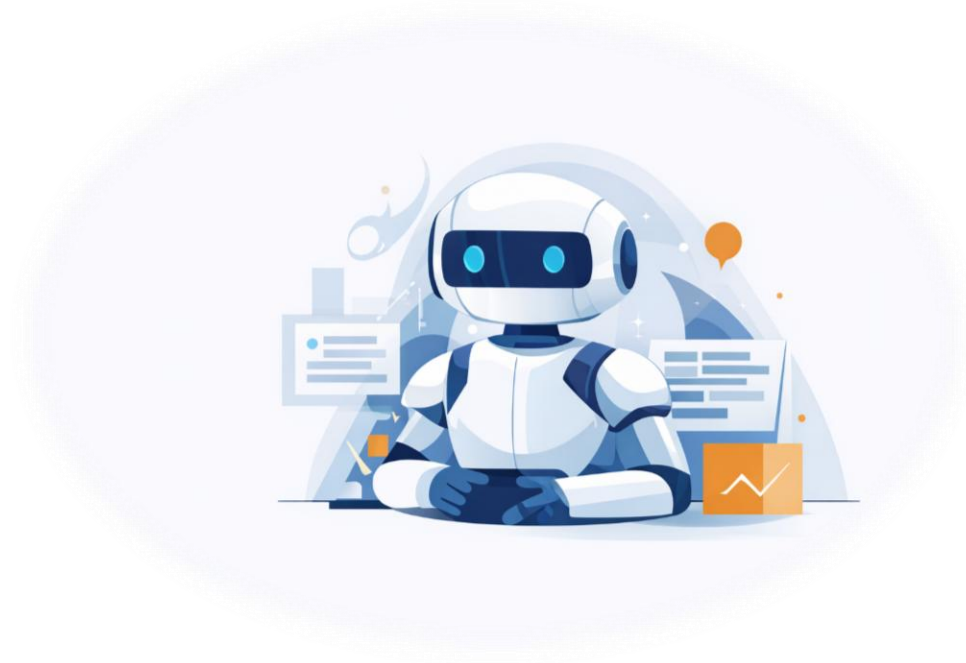
- Errores sutiles
- Vulnerabilidades
- Complejidad innecesaria

La rapidez puede aumentar el caos si no hay disciplina técnica.

Más necesarias que nunca:

- Pruebas automatizadas
 - Revisión humana
 - Buenas prácticas de ingeniería
-

CONCLUSIÓN



Las herramientas cambian, pero los principios de la buena ingeniería permanecen.
